

Tretje preverjanje znanja
1. letnik
februar 2026
(Racionalna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	10	14	14	4	4	4	50
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0

1. Izračunajte vrednost izraza.

$$(a) \quad \frac{9}{5} \cdot \frac{10}{12} - \frac{3\frac{2}{8} + \frac{5}{4}}{\frac{22}{12}} \quad (5)$$

$$(b) \quad 1.\bar{5} : (0.5 + 0.\bar{4}) - 0.3\overline{22} \cdot 22 \quad (5)$$

2. Okrajšajte ulomke.

$$(a) \quad (x^2 - 4)^{-1}(x^2 + 5x + 6) \quad (4)$$

$$(b) \quad \frac{a^{n+2} - a^n}{a^{n-1} + a^n} \quad (5)$$

$$(c) \quad \frac{(\frac{1}{5})^{-1}x^3 \cdot 8^{-2}(x^{-2})^5}{(5x^{-2}8^{-2})^3}; \quad a, b \neq 0 \quad (5)$$

3. Poenostavite izraze.

$$(a) \quad \frac{x^3 - 25}{x^2 + 3x + 2} - \left(\left(-\frac{x+1}{26} \right)^{-1} + \frac{25}{x+2} \right) \quad (4)$$

$$(b) \quad \frac{\frac{x-2}{x^2-1}}{\frac{2-x}{1-x}} - (x+1)^{-1} \quad (5)$$

$$(c) \quad \frac{x^{-2} + x^{-1}}{x^{-2} - x^{-1}} - (1-x)^{-1} \quad (5)$$

$$4. \text{ Okrajšajte ulomek: } \frac{b^{2x+y} + b^{x+2y} + b^{x+y+2}}{b^{2x-y} + b^x + b^{x-y+2}}. \quad (4)$$

5. V posodi imamo 220 g 95 % raztopine kisline. Koliko gramov 60 % raztopine kisline moramo dodati, da bomo dobili 80 % raztopino kisline? (4)

6. Izlet v Grčijo se je najprej podražil za 5 %, nato pa še za 10 %. Koliko je stal na začetku, če zdaj stane 2310 ? (4)